Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Chiná

Nombre de la carrera:

Ingeniería en Informática.

Nombre de la asignatura:

Programación cliente - servidor.

Semestre y grupo:

7AI

Actividad:

Consumir una API desde un cliente escrito en un lenguaje diferente al servidor.

Nombre del alumno:

Aaron Jesús Eloy Aguilar León.

Chi Chablé Miguel Eduardo.

Ek Noh Edgar Ernesto.

Nombre del docente:

Jenner Noe Che Méndez.

Lugar y fecha:

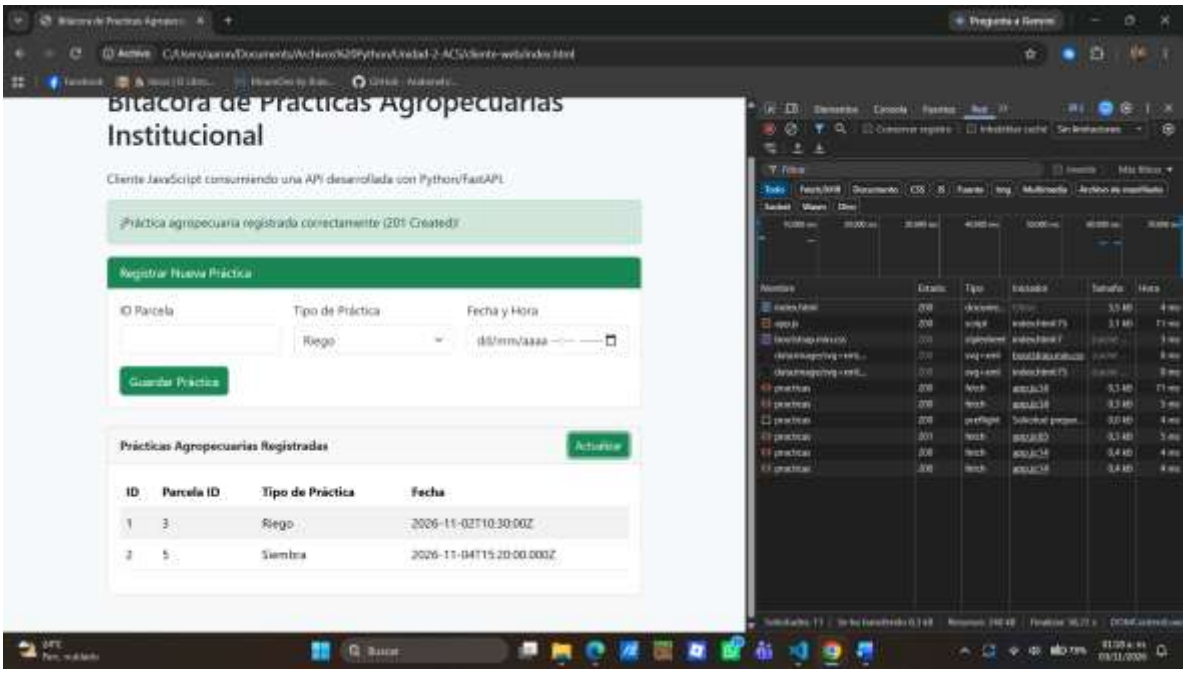
San Francisco de Campeche, Campeche a 02 de Noviembre de 2026.

Evidencia mínima:

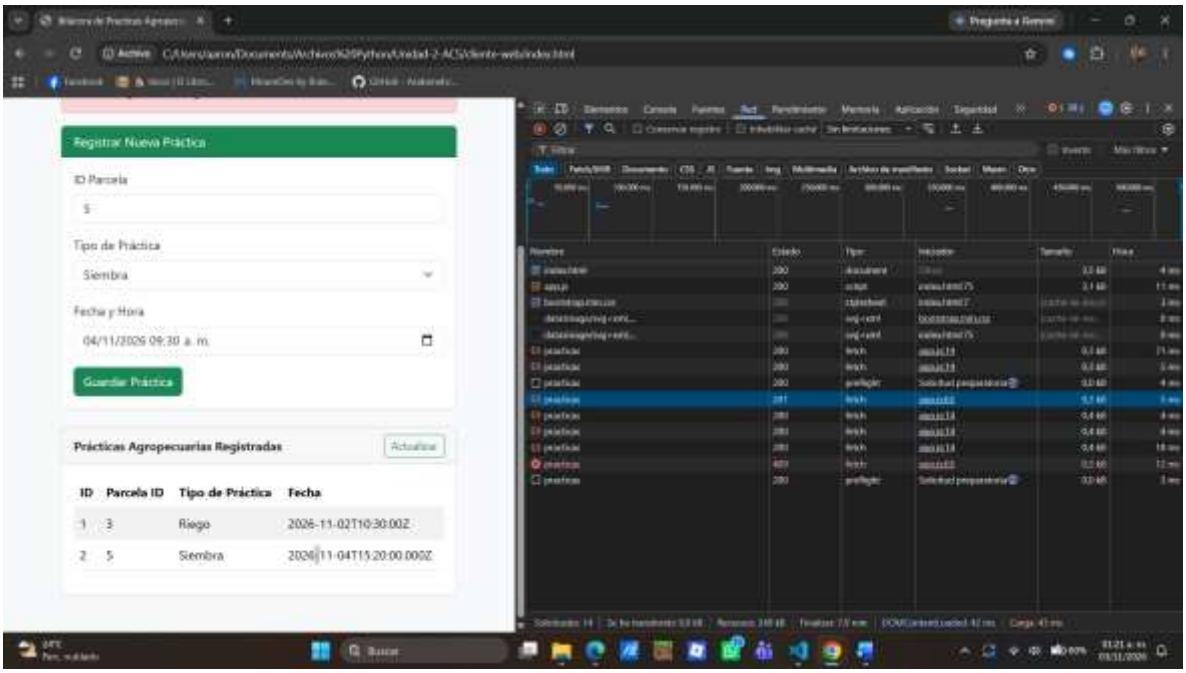
Aplicación JavaScript funcional, captura de Network para GET y POST, JSON enviado/recibido, manejo de 404/409/422, estados de carga/vacío/error y explicación de la interoperabilidad.

Yo pediría como evidencia una aplicación cliente JavaScript funcional que no comparta código con el servidor, acompañada de una breve demostración técnica. El alumno deberá mostrar el cliente funcionando, una captura de Network para al menos un GET y un POST, evidencia del JSON enviado y recibido, una respuesta exitosa, una respuesta 404 o 409, un error de validación, el estado de carga, el estado vacío, el manejo del error y una explicación de por qué el frontend puede consumir una API construida en Python.

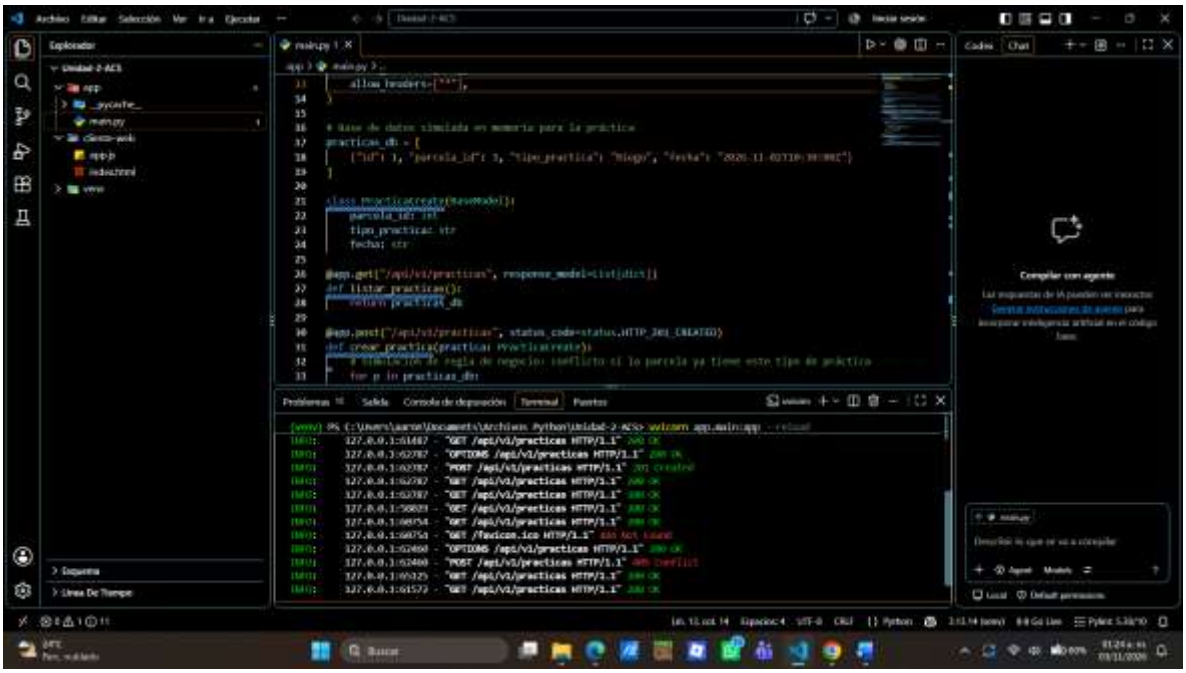
Evidencia donde se manda una solicitud, dando el código 200 y 201.



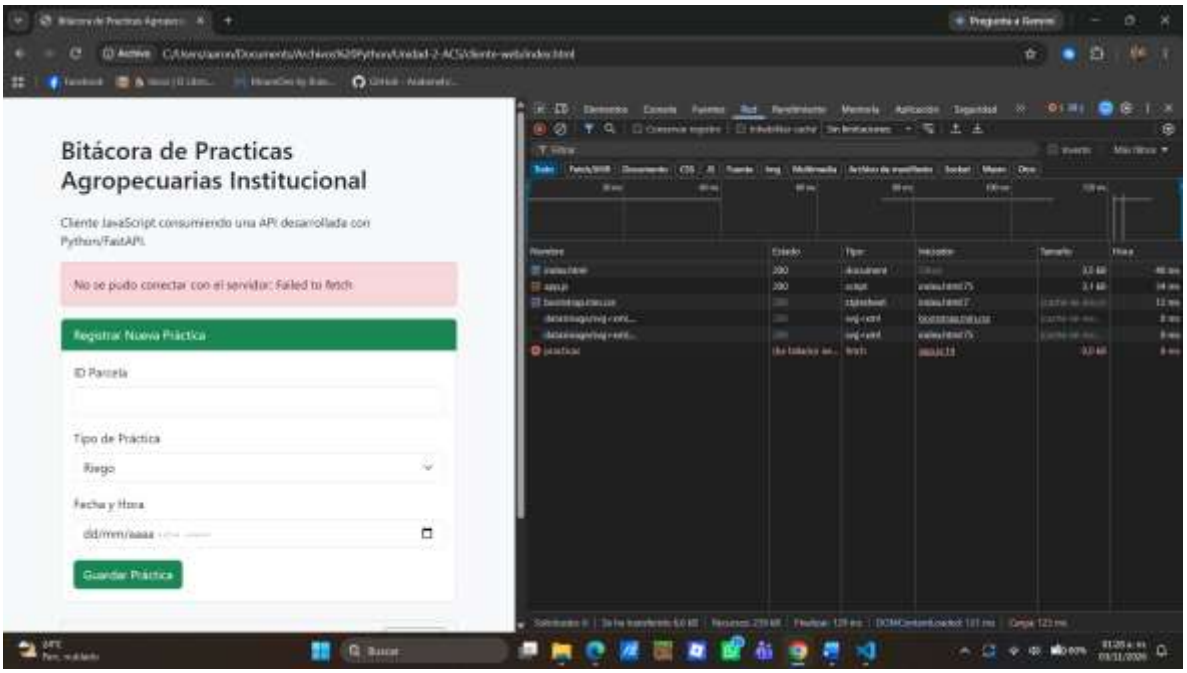
Cuando se manda la misma solicitud dos veces y marca error 409.

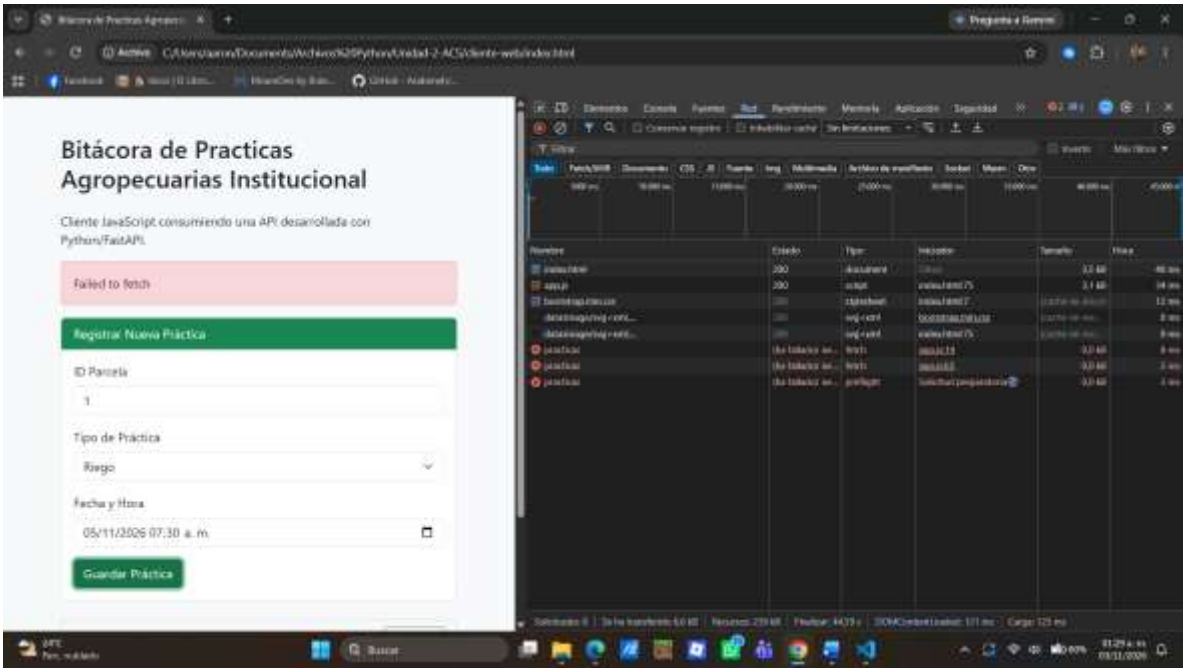


El estado en Python de los comandos que ha estado interceptando.



Cuando se intenta cargar y marca la leyenda de que no está disponible.





La Interoperabilidad.

La interoperabilidad es la propiedad fundamental que permite que sistemas tecnológicos construidos con diferentes lenguajes, frameworks o plataformas se comuniquen e intercambien información de forma transparente.

Es por eso, que se aclara las cosas, ya que son dos aspectos importantes:

- El Servidor (Backend): Está desarrollado en Python utilizando FastAPI y maneja la persistencia de datos.
- El Cliente (Frontend): Está construido de forma totalmente independiente en HTML5, Bootstrap y JavaScript mediante la API fetch().

Ambos procesos corren en entornos y puertos distintos (por ejemplo, el servidor en el puerto 8000 y el cliente en el 5500), demostrando que no comparten código ni lenguaje de programación.

Bajo que fundamentos se justifica en este caso la interoperabilidad en la actividad:

Independencia entre el entorno de campo y el servidor

- En una aplicación agropecuaria real, el servidor (Python/FastAPI) podría estar alojado en una computadora central del rancho o en la nube, mientras que los trabajadores o administradores pueden acceder desde distintas interfaces (una laptop, una tablet o un navegador web).
- Por eso mismo, la interoperabilidad, el cliente web y el backend no necesitan estar en el mismo programa ni en la misma computadora, comunicándose de forma limpia a través de peticiones HTTP en los puertos locales (8000 y 5500).

Soporte para conectividad intermitente.

Como el sistema está diseñado bajo una arquitectura desacoplada:

- Si en algún momento la red del rancho falla, el cliente JavaScript puede capturar el error de red y avisar al usuario de forma visual sin que la aplicación completa se detenga o pierda la estructura.
- Una vez que la conexión se restablece, el cliente vuelve a consumir los endpoints de FastAPI (GET o POST) y actualiza la tabla de manera fluida.

Además, se demuestra el uso de los códigos de HTML y en base a Python para corroborar que se cumplió con lo establecido tanto en uno como en otro de forma independiente.